LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA

ArrayList

disusun oleh :

Khairunnisa M.

NIM 2511532005

Dosen Pengampu :

Dr. Wahyudi,. S.T., M.T.

Asisten Dosen :

M. Ghalid

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan praktikum mengenai materi ArrayList dalam Bahasa pemrograman Java ini dengan tepat waktu.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah pemrograman berorientasi objek serta sebagai sasaran untuk mendokumentasikan pemahaman mengenai penggunaan Dynamic Array pada Java.Melalui praktikum ini, saya telah mempalajari bagaimana mengelola sekumpulan data secara dinamis, mulai dari penambahan, pencarian, hingga penghapusan elemen secara efisien.

Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan asisten praktikum yang telah memberikan bimbingan serta ilmu yang bermanfaat selama proses pembelajaran. Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempuran. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang informatika.

Padang, 15 April 2026

Khairunnisa M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan Praktikum 1
1.3. Manfaat Praktikum 2
BAB II 3
PEMBAHASAN 3
2.1. Deskripsi Materi ArrayList 3
2.2. ArrayList_2511532005 3
2.3. DaftaKata_2511532005. 4
2.4. DaftarKataDriver_2511532005 5
2.5. Mahasiswa_2511532005 7
2.6. MahasiswaDriver_2511532005 7
2.7. Analisis Praktikum 10
BAB III 11
KESIMPULAN DAN SARAN 11
3.1 Kesimpulan 11
3.2 Saran 11
DAFTAR PUSTAKA 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pengembangan aplikasi menggunakan Java, pengelolaan Kumpulan data sering kali terhambat oleh keterbatasan Array konvensional yang memiliki ukuran statis. Penentuan kapasitas memori di awal sering kali menyebabkan ketidakefisienan, baik berupa pemborosan ruang saat data sedikit maupun Risiko error saat jumlah data melebihi batas. Oleh karena itu, diperlukan struktur data yang lebih fleksibel seperti ArrayList yang mampu menyesuaikan ukuran secara dinamis. Sebagai bagian dari *Java Collection Framework,* ArrayList mempermudah pengembangan dalam menambah, menyisipkan, maupun menghapus elemen tanpa harus melakukan manajemen memori secara manual.

Selain fleksibelitas ukuran, ArrayList memberikan kemudahan dalam mengelola objek kompleks melalui berbagai metode bawaan yang tersedia. Dalam praktikum ini, penggunaan ArrayList diterapkan untuk menyimpan objek mahasiswa, yang memungkinkan dilakukannya operasi pencarian dan penghapusan data secara efisien menggunakan logika pemrograman berorientasi objek. Dengan menguasai implementasi ArrayList, mahasiswa diharapkan dapat membangun sistem penyimpanan data sementara yang lebih adaptif, rapi, dan mampu menangani volume data yang berubah-ubah dengan performa yang tetap optimal.

1.2. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep Dynamic Array
2. Menguasai operasi dasar
3. Implementasi enkapsulasi
4. Pengelolaan objek user-defined

1.3. Manfaat Praktikum

1. Efisiensi pemrograman
2. Peningkatan kemampuan problem solving
3. Persiapan pengembangan aplikasi nyata
4. Kerapian kode.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Deskripsi Materi ArrayList

ArrayList adalah salah satu kelas dalam Java Collection Framework yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam bentuk daftar dinamis. Berbeda dengan array biasa yang ukurannya versifat statis (tetap), ArrayList memiliki kemampuan untuk menambah atau menguarangi kapasitas memorinya secara otomatis saat elemen ditambahkan atau dihapus. ArrayList menyimpan data sebagai objek dan menyediakan berbagai metode bawaan untuk mempermudah manipulasi data, seperti pencarian, pengurutan, dan penghapusan.

2.2. ArrayList_2511532005

Program ini merupakan implementasi dasar penggunaan ArrayList untuk menyimpan tipe data integer.

```java
package pekan2_2511532005;
import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511532005 {
    public static void main (String[] args) {
        // size of the ArrayList
        int n = 5;
        // Declaring the ArrayList with initial size n
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
        // Appending new elements at the end of the List
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            arrli.add(i);
        // printing elements
        System.out.println(arrli);
        // remove element at index 3
        arrli.remove(3);
        // Displaying the ArrayList
        // after deletion
        System.out.println(arrli);
        //printing elements one by one
        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
        System.out.print(arrli.get(i) + " ");
    }
}
```

Gambar 2.1. Kode program ArrayList_2511532005.

Kode dan Fungsi :

1. ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n); : mendeklarasikan objek ArrayList Bernama arrli dengan kapasitas awal n (5).
2. arrli.add(i); : metode untuk menambahkan elemen ke dalam daftar di posisi akhir.
3. arrli.remove(3); : menghapus elemen pada indeks ke-3. Hal ini menunjukkan bahwa indeks ArrayList dimulai dari 0.
4. System.*out*.print(arrli.get(i) + " "); : digunakan untuk mengambil nilai elemen pada indeks tertentu dalam perulangan untuk ditampilkan satu per satu.

2.3. DaftaKata_2511532005.

Kelas ini mendemonstrasikan bagaimana ArrayList dibungkus di dalam sebuah kelas untuk mengelola data string secara lebih terstruktur.

```java
package pekan2_2511532005;
import java.util.ArrayList;
public class DaftarKata_2511532005 {
    private final ArrayList<String> data;
    // Konstruktor : inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511532005() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
    /** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah_2511532005(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    /**Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
    public void tambahPada_2511532005 (int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }
    /**
     * Mengubah elemen pada posisi 'indeks' menjadi 'nilai baru'.
     * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
     */
    public void ubahElemen_2511532005(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
    /**
     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElemen_2511532005(int index) {
        return data.remove(index);
    }
    /**
     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format : [index] nilai
     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
     */
    public void iterasiCetak_2511532005() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i)+" ");
    }
    }
```

```java
    /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }

    // representasi string agar mudah dicetak
    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }

}
```

Gambar 2.2. Kode program DaftarKata_2511532005.

Kode dan fungsi :

1. private final ArrayList<String> data; : Atribut privat untuk menyimpan data agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas.
2. Tambah_2511532005 (String elemen) : menggunakan data.add(elemen) untuk menambah data di akhir list.
3. tambahPada_2511532005(int index, String elemen) : menggunakan data.add(index, nilaiBaru) untuk mengganti data lama dengan yang baru.
4. hapusElemen_2511532005(int index) : menggunakan data.remove(index) untuk menghapus data dan mengembalikan nilai yang dihapus tersebut.

2.4. DaftarKataDriver_2511532005

Program ini berfungsi sebagai kelas penguji (driver class) untuk menjalankan metode-metode yang ada pada kelas DaftarKata.

```java
package pekan2_2511532005;

public class DaftarKataDriver_2511532005 {
    public static void main(String[] args) {

    DaftarKata_2511532005 al = new DaftarKata_2511532005();

    // menambah elemen (akhir)
    al.tambah_2511532005("Kami ");
    al.tambah_2511532005("Informatika ");

    // Menyisipkan elemen pada indeks 1
    al.tambahPada_2511532005(1,"Mahasiswa");

    // cetak isi awal
    System.out.println (" Awal          : " + al);

    // mengubah elemen (index 1 )
    al.ubahElemen_2511532005(1, "Departemen");
    System.out.println("Setelah Ubah : " + al);

    // menghapus elemen (hapus indeks 0)
    String terhapus = al.hapusElemen_2511532005(0);
    System.out.println("Terhapus :" + terhapus);
    System.out.println("Setelah Hapus: " + al);

    // iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
    System.out.print("Iterasi:");
    al.iterasiCetak_2511532005();
    System.out.println();
}
}
```

Gambar 2.3. Kode Program DaftarKataDri

Kode dan fungsi :

1. DaftarKata_2511532005 al= new DaftarKata_2511532005(); : instansiasi objek untuk mulai menggunakan fitur manajemen kata.
2. al.tambah ("Kami "); : Menambah elemen string ke dalam koleksi.
3. System.out.println("... " + al);: Memanggil metode toString() secara implisit untuk mencetak seluruh isi list dalam format teks.
4. al.iterasiCetak_2511532005(); : Memanggil metode iterasi kustom untuk menampilkan elemen satu per satu secara horizontal.

2.5. Mahasiswa_2511532005

Kelasi ini berperan sebagai model data entitas yang mempresentasikan objek dunia nyata ke dalam program.

```java
package pekan2_2511532005;

public class Mahasiswa_2511532005 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511532005 (String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "NIM : " + nim + ", Nama : " + nama + ", Prodi : " + prodi;
    }
}
```

Gambar 2.4. Kode program Mahasiswa_2511532005.

Kode dan fungsi :

1. Atribut nim, nama, dan prodi : menyimpan identitas spesifik setiap mahasiswa.
2. Konstruktor berfungsi untuk memberikan nilai awal pada atribut saat objek mahasiswa dibuat (this.nim = nim, dsb).
3. @Override toString() : mendefinisikan ulang cara objek ditampilkan saat dicetak, tanpa kode ini, pencetak objek hanya akan menampilkan Alamat memori, namun dengan ini, program menampilkan detail data mahasiswa yang rapi.

2.6. MahasiswaDriver_2511532005

Program ini merupakan bagian yang paling kompleks karena mengintegrasikan ArrayList dengan sistem menu interaktif menggunakan input dari pengguna.

```java
package pekan2_2511532005;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511532005 {
    // 1. Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    // 2. Method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa_2511532005(ArrayList<Mahasiswa_2511532005> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan nama:");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511532005 (nim, nama, prodi));
        System.out.print("Mahasiswa berhasil ditambahkan.: ");
    }

    // 3. Method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511532005 (ArrayList<Mahasiswa_2511532005> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println("Data Mahasiswa :");
            for (Mahasiswa_2511532005 mhs : list) {
                System.out.println (mhs);
            }
        }
    }

```

```java
    // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void hapusMahasiswa_2511532005(ArrayList<Mahasiswa_2511532005> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus : ");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " +nimHapus+ "berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan");
        }
    }

    // 5. Method untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void cariMahasiswa_2511532005(ArrayList<Mahasiswa_2511532005> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: " );
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511532005 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Hasil Pencarian : " + mhs);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }
    public static void main (String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511532005> mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner scanner =new Scanner (System.in);
        int choice;

```

```java
        do {
            tampilkanMenu();
            System.out.print("Pilih menu :");
            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Consume newline

            switch (choice) {
            case 1:
                tambahMahasiswa_2511532005(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 2:
                tampilkanSemuaMahasiswa_2511532005(mahasiswaList);
                break;
            case 3:
                hapusMahasiswa_2511532005(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 4:
                cariMahasiswa_2511532005(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 5:
                System.out.println("Keluar dari program.");
                break;
            default:
                System.out.println(" Pilihan tidak valid.");
            }
        } while (choice != 5);
        scanner.close();
    }
}
```

Gambar 2.5. Kode program MahasiswaDriver_2511532005.

Kode dan fungsi :

1. ArrayList<Mahasiswa_...> mahasiswaList: Koleksi yang menyimpan objek dari kelas Mahasiswa.
2. list.add(new Mahasiswa_...(nim, nama, prodi)): Membuat objek mahasiswa baru dari input Scanner dan langsung menyimpannya ke list.
3. list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus)): Metode penghapusan modern menggunakan *Predicate* (lambda expression) untuk menghapus mahasiswa yang NIM-nya cocok dengan input pengguna.
4. for (Mahasiswa_... mhs : list): Menggunakan *Enhanced For-Loop* untuk menelusuri setiap objek mahasiswa dalam daftar untuk ditampilkan atau dicari.
5. switch (choice) & do-while: Logika menu untuk memastikan program terus berjalan hingga pengguna memilih opsi "Keluar" (5).

2.7. Analisis Praktikum

Berdasarkan implementasi kode program yang telah dipraktikkan, dapat dianalisis bahwa penggunaan ArrayList memberikan efisiensi yang signifikan dalam manajemen data dinamis dibandingkan dengan array standar. Hal ini terlihat pada program ArrayList1 dan DaftarKata, Dimana kita dapat menambah elemen di akhir daftar, menyisipkan elemen di indeks tertentu, hingga menghapus data tanpa perlu menggeser indeks secara manual atau mendeklarasikan ulang ukuran array. Mekanisme internal Java secara otomatis menangani perluasan kapasitas saat data bertambah, sehingga pengembangan dapat lebih focus pada logika bisnis program daripada pengelolaan alokasi memori tingkat rendah.

Lebih lanjut, analisis pada program MahasiswaDriver menunjukkan bahwa ArrayList sangat efektif Ketika dipadukan dengan konsep pemrograman berorientasi objek untuk mengelola entitas kompleks. Penggunaan fitur modern seperti metode removeIf dengan eksprdi lambda terbukti mempermudah proses manipulasi data berdasarkan kriteria tertentu, seperti menghapus data mahasiswa hanya berdasarkan kecocokan NIM. Selain itu, integrasi antara ArrayList dengan struktur control do-while dan switch-case memungkinkan pembuatan sistem informasi sederhana yang interaktif, Dimana data dapat terus dimanipulasi secara real-time di dalam memori selama program berjalan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa ArrayList merupakan struktur data yang sangat fleksibel dan esensial dalam pemrograman Java karena kemampuannya dalam mengelola memori secara dinamis. Penggunaan koleksi ini terbukti jauh lebih efisien dibandingkan array konvensional yang bersifat statis, terutama dalam menangani volume data yang terus berubah tanpa perlu melakukan deklarasi ulang ukuran memori secara manual. Melalui berbagai implementasi kode yang telah diuji, praktikan berhasil memahami cara kerja metode bawaan seperti penambahan, pengubahan, hingga penghapusan elemen menggunakan ekspresi lambda yang ringkas. Selain itu, integrasi ArrayList dengan konsep Pemrograman Berorientasi Objek memungkinkan pengelolaan data yang lebih kompleks dan terorganisir, seperti pada sistem manajemen data mahasiswa yang interaktif.

3.2 Saran

Meskipun program telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas aplikasi di masa mendatang. Pengembang disarankan untuk mulai mengimplementasikan fitur *exception handling* atau penanganan kesalahan pada input pengguna guna menghindari kegagalan program saat menerima data yang tidak valid. Selain itu, eksplorasi terhadap metode pengurutan data menggunakan Collections.sort() dapat ditambahkan agar informasi yang ditampilkan menjadi lebih sistematis, misalnya diurutkan berdasarkan NIM

atau Nama. Terakhir, sangat disarankan bagi praktikan untuk mempelajari perbandingan performa antara ArrayList dengan jenis koleksi lainnya seperti LinkedList atau HashSet untuk memperluas pemahaman mengenai pemilihan struktur data yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan kasus yang dihadapi

DAFTAR PUSTAKA

Downey, A. (2017). Think Data Structures: Algorithms and Information Retrieval in Java. In *Think Data Structures: Algorithms and Information Retrieval in Java.*

Kartik. (2026). *ArrayList in Java*. Retrieved from geeksforgeeks: https://www.geeksforgeeks.org/java/arraylist-in-java/

Piwowarek, G. (2024, December 14). *Guide to the Java ArrayList*. Retrieved from Baeldug: https://www.baeldung.com/java-arraylist

TUGAS PRAKTIKUM 2 ArrayList

1. Perintah Tugas

Pada pekan ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep ArrayList untuk mengelola sekumpulan data (objek) secara dinamis. Program terdiri dari dua bagian utama yaitu ADT (Abstract Data Type) sebagai cetak biru data musik, dan Driver sebagai pusat kendali program.

Gambar 1.1 Perintah Tugas Praktikum Pekan .

2. Kode Program Musik_2511532005

Berikut Kode Program Musik_2511532005 yang merupakan implementasi dari Abstract Data Type (ADT) yang digunakan untuk mempresentasikan data sebuah mobil.

```java
package pekan2_2511532005;

public class Musik_2511532005 {
    private String judul_2005;
    private String penyanyi_2005;
    private int durasi_2005;

    //coonstructor
    public Musik_2511532005(String judul, String penyanyi, int durasi) {
        this.judul_2005 = judul;
        this.penyanyi_2005 = penyanyi;
        this.durasi_2005 = durasi;
    }

    // getter
    public String getJudul_2005() {
        return judul_2005;
    }
    public String getPenyanyi_2005() {
        return penyanyi_2005;
    }
    public int getDurasi_2005() {
        return durasi_2005;
    }
```

```java

    // setter
    public void setJudul_2005(String judul) {
        this.judul_2005 = judul;
    }
    public void setPenyanyi_2005(String penyanyi) {
        this.penyanyi_2005 = penyanyi;
    }
    public void setDurasi_2005(int durasi) {
        this.durasi_2005 = durasi;
    }

    // untuk menampilkan data
    public void tampilkanLagu() {
        System.out.println("Judul : " + judul_2005);
        System.out.println("Penyanyi : " + penyanyi_2005);
        System.out.println("Durasi : " + durasi_2005);
    }
}

```

Gambar 2.1 Kode Program Musik_2511532005.

Penjelasan fungsi atau kegunaan dari kode program ini :

a. Deklarasi Class.
   - public class Musik_2511532005 { : untuk menjadi template dalam membuat objek lagu.

b. Atribut
   - private String judul_2005 : menyimpan judul lagu.
   - private String penyanyi_2005 : menyimpan nama penyanyi.
   - private int durasi_2005 : menyimpan durasi lagu (biasanya dalam detik/menit).

c. Construktor
   - Method yang di panggil saat objek dibuat. Fungsi nya mengisi nilai awal dari objek lagu.

d. Getter
   - Untuk mengambil nilai atribut dari luar kelas.

e. Setter
   - Untuk mengubah nilai atribut dari luar kelas.

f. Method tampilkanLagu()
   - Untuk menampilkan semua informasi lag uke layar.

3. Kode Program PlayList_2511532005

```java
package pekan2_2511532005;
import java.util.ArrayList;

public class Playlist_2511532005 {
    private ArrayList<Musik_2511532005> playlist;
    private Scanner input;

    public Playlist_2511532005() {
        playlist = new ArrayList<>();
        input = new Scanner(System.in);
    }

    public void tampilkanMenu() {
        System.out.println("=== Playlist Musik NIM : 2511532005 ===");
        System.out.println("1. Tambah Lagu");
        System.out.println("2. Lihat Playlist");
        System.out.println("3. Hapus Lagu");
        System.out.println("4. Cek Kapasitas");
        System.out.println("5. Keluar");
        System.out.println("Pilihan : ");
    }

    public void tambahLagu() {
        System.out.print("Masukkan Judul: ");
        String judul = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
        String penyanyi = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
        int durasi = input.nextInt();
        input.nextLine();

        Musik_2511532005 LaguBaru = new Musik_2511532005(judul, penyanyi, durasi);
        playlist.add(LaguBaru);
        System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
        System.out.println();

    }

```

```java
    public void LihatPlaylist() {
        if (playlist.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist kosong");

        } else {
            System.out.println("=== DAFTAR LAGU ===");
            for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
                System.out.println((i+1) + ". ");
                playlist.get(i).tampilkanLagu();
            }
        }
        System.out.println();
    }

    public void hapusLagu() {
        if (playlist.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist kosong");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin di hapus (1-" + playlist.size() + "): ");
            int nomor = input.nextInt() -1;
            input.nextLine();

            if (nomor >= 0 && nomor < playlist.size()) {
                System.out.println("Menghapus Lagu: " + playlist.get(nomor).getJudul_2005());
                playlist.remove(nomor);
                System.out.println("Lagu berhasil di hapus");

            } else {
                System.out.println("Nomor tidak valid");
            }
        }
        System.out.println();
    }

    public void cekKapasitas() {
        System.out.println("Jumlah total lagu : " + playlist.size());
        System.out.println();
    }

```

```java
    public void run() {
        int pilihan;
        do {
            tampilkanMenu();
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {
            case 1:
                tambahLagu();
                break;
            case 2:
                LihatPlaylist();
                break;
            case 3:
                hapusLagu();
                break;
            case 4:
                cekKapasitas();
                break;
            case 5:
                System.out.println("Terima Kasih");
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid");
                System.out.println();
            }
        } while (pilihan != 5);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Playlist_2511532005 playlistApp = new Playlist_2511532005();
        playlistApp.run();
    }
}
```

Gambar 3.1 Kode Program PlayList_2511532005.

Penjelasan fungsi atau kegunaan dari kode program ini :

a. Deklarasi Class dan atribut
   - Private ArrayList<Musik_2511532005> playlist : list yang berisi objek Musik_2511532005.
   - Input untuk membaca input dari keyboard.

b. Constructor
   - Membuat ArrayList kosong saat program dijalankan
   - Mengaktifkan Scanner untuk input.

c. Method tampilkanMenu()
   - Menampilkan menu pilihan ke user. Dimana isi menu yaitu tambah lagu, lihat playlist, hapus lagu, cek kapasitas, dan keluar.

d. Method tambahLagu()
   - Menambahkan lagu baru ke playlist.

e. Method lihatPlaylist().
   - Berfungsi untuk mengakses dan menampilkan seluruh isi playlist.

f. Method hapusLagu().

- Menghapus lagu berdasarkan nomor.

g. Method cekKapasitas()

- Menampilkan jumlah lagu dalam playlist.

h. Method run() (inti program)

- Ini Adalah loop utama program.

i. Method main

- Titik awal program dijalankan.

4. Output Dari Kode Program

```
=== Playlist Musik NIM : 2511532005 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan :
1
Masukkan Judul: Apple Cider
Masukkan Penyanyi: beabadoobee
Masukkan Durasi (detik): 180
Data berhasil ditambahkan!
```

```
=== Playlist Musik NIM : 2511532005 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan :
2
=== DAFTAR LAGU ===
1.
Judul : Apple Cider
Penyanyi : beabadoobee
Durasi : 180
```

```
=== Playlist Musik NIM : 2511532005 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan :
3
Masukkan nomor lagu yang ingin di hapus (1-1): 1
Menghapus Lagu: Apple Cider
Lagu berhasil di hapus
```

```
=== Playlist Musik NIM : 2511532005 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan :
4
Jumlah total lagu : 0
```

```
=== Playlist Musik NIM : 2511532005 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan :
5
Terima Kasih
```

Gambar 3.1 Output dari Kode Program.